

# “科研配货”策略在学术产出功能障碍中的应用：一项关于“30:10 分段式小红书干预”的随机对照临床试验

天天拉屎身体壮<sup>1\*</sup>, 高压锅焖屁<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Global Center for Procrastination Control, Toilet, China

<sup>2</sup>Wildchicken University, Home, China

通讯作者：天天拉屎身体壮 (e-mail: ttlsstz@toilet.com)

本研究由你凭什么说我放屁了厕所委员会资助 (项目编号: ttlsstz)

**ABSTRACT / 摘要** 目的：评价“科研配货 (Scientific Research Bundling, SRB)”干预相较传统工作模式对学术生产力指数 (Academic Productivity Index, API) 的影响，并评估代偿性信息摄取、刷屏逃逸、经济代价与主观效能感等结局。方法：多中心、平行对照、随机对照试验，在 15 所高校开展，随访 12 周。纳入处于论文写作阶段的博士研究生，筛选条件为每日有效产出字数低于 300 字。受试者按 1:1 随机分配至干预组或对照组。干预组实施 SRB：审美化工位配置 (至少两件桌面单品) + iPad 副屏陪伴性视觉输入 + 30:10 结构化工作—休息制度 (每 30 分钟工作后浏览小红书 10 分钟，内容限定为审美取向主题)。对照组维持既往工作方式与非平台化休息。主要结局为 API；次要结局包括赛博补偿指数 (CCI)、多巴胺脉冲逃逸率 (DPER)、每行配货成本 (CPL) 与自愈幻觉评分 (SHHS) 等。主要分析按意向性分析 (ITT) 进行。结果：共随机分配 1200 例 (干预组 600、对照组 600)。第 12 周时干预组 API 低于对照组，混合效应模型估计组间差异为  $-0.62$  (95% CI  $-0.88$  至  $-0.36$ )。干预组在次要结局中呈现更高的 CCI [中位数 (IQR)  $0.84$  ( $0.42 - 1.41$ ) vs  $0.21$  ( $0.08 - 0.46$ )]、更高的 DPER (人-日发生率  $0.19$  vs  $0.07$ ) 及更高的 CPL [中位数 (IQR)  $18.6$  ( $6.2 - 44.9$ ) 元/有效行 vs  $0.6$  ( $0 - 2.1$ ) 元/有效行]；SHHS 高于对照组 ( $6.8 \pm 1.9$  vs  $5.3 \pm 2.0$ )。随访期间不可逆样本流失 42 例 (干预组 28、对照组 14)。结论：在本研究设定下，SRB 干预未改善主要产出指标，且与较低 API 相关；同时伴随更高的代偿性信息摄取、刷屏不可控与经济成本上升，但主观效能感提高。对以产出为首要目标的写作/编码任务，建议将结构化休息与高强化信息流平台使用解耦，并设置可执行的终止边界。

**INDEX TERMS / 关键词** 随机对照试验；时间管理；社交媒体；生产力；社会比较；行为依从性。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究在多中心随机对照框架下评估“科研配货 (SRB)”干预的净效应。主要发现为：与传统工作模式相比，SRB 干预未提高主要产出指标 (API)，并与较低的 API 相关；同时，干预组在代偿性信息摄取 (CCI)、刷屏逃逸 (DPER) 与单位产出经济成本 (CPL) 方面更高，但主观效能感 (SHHS) 更高。结果提示，将高强化信息流平台纳入结构化休息可能带来“体验改善—产出下降—风险上升”的组合效应。对以产出为核心的写作与编码场景，实施结构化休息时需要与高强化内容解耦，并设置可执行的终止边界与内容约束，以降低不可控延长与同侪比较压力相关影响。

## I. INTRODUCTION / 引言

硕博阶段的写作与编码任务具有时间跨度长、反馈延迟高、产出不确定性大的特征，个体常以碎片化奖励机制维持任务推进。以固定间隔切分工作与休息的时间管

理策略被广泛使用，其中番茄工作法属于典型代表，其核心在于通过可预测的休息窗口降低启动成本并维持注意力稳定性[1]。然而，在移动互联网环境下，休息窗口往往与信息流平台高度耦合，短时休息可能演化为不可控的持续使用，从而影响后续任务回归与总体产出

[2-4]。与此同时,社交媒体内容常包含显性的同侪比较线索(成果展示、职业流动叙事、生活方式呈现等),可能与压力体验及动机结构相关[5-7]。在此背景下,若将信息流平台作为“规定休息”的组成部分,其净效应可能表现为产出效率下降与主观体验改善并存,且伴随经济支出与行为失控风险。

除时间结构外,工作环境的外观与陪伴性刺激亦可能影响任务坚持。环境线索可通过习惯回路与行为启动机制影响行动选择[8-10];陪伴性媒体输入可能在短时降低孤独感或增加“正在工作”的主观一致性,但也可能提高任务切换频率并增加注意资源消耗[11-12]。因此,将“审美化工位配置+陪伴性副屏+结构化平台浏览休息”整合为可执行的干预方案,具有明确的行为路径与潜在机制,但其对客观产出与安全性结局的方向与幅度并不确定。

本研究采用多中心随机对照设计,比较“科研配货(SRB)干预”与传统工作模式对主要结局 API 的影响,并同时评估代偿性信息摄取(CCI)、刷屏不可控(DPER)、经济代价(CPL)、主观效能感变化(SHHS)及行为负荷等次要结局,以刻画该干预的获益-风险谱系。主要研究假设为:与对照组相比,干预组在 12 周时 API 可能降低;同时,干预组在 CCI、DPER 与 CPL 上升,并在 SHHS 上呈现更高水平。言。

## II. METHODS / 方法

### 研究设计

本研究为多中心、平行对照、随机对照试验(randomized controlled trial, RCT),在全国 15 所高校开展,干预与随访周期为 12 周。研究目的为评价结构化“科研配货”干预(Scientific Research Bundling, SRB)相对于传统工作模式对主要结局学术生产力指数(Academic Productivity Index, API)的影响。

### 研究对象、招募与入排标准

研究对象为处于论文写作阶段的在读博士研究生。受试者通过自愿报名进入筛选流程,纳入条件为自述处于写作瓶颈期,并以“每日有效产出字数低于 300 字”作为操作性阈值。排除标准包括:长期几乎不使用社交媒体且自律水平极高者;工位环境存在强监督暴露者(如导师座位位于受试者正后方等);以及因设备条件限制无法执行规定干预流程者(如手机电量不足且无法保障干预窗口)。

### 随机化、分配隐藏与盲法

受试者完成基线评估后按 1:1 比例随机分配至干预组与对照组。随机序列由独立研究人员使用计算机生成,并通过中心化系统实施分配隐藏。鉴于干预性质,受试者与现场研究人员不实施盲法;统计分析在组别编码隐藏条件下由独立分析者完成。

### 干预措施与对照条件

干预组实施 SRB 干预,其内容由工作环境配置与结构化作息两部分组成。工作环境配置包括:工位需设置至少两件高视觉显著度桌面单品;同时配置 iPad 作为副屏用于陪伴性视觉输入(例如陪读视频或时钟界面)。结构化作息采用固定比例的工作-休息制度:每完成 30 分钟有效科研工作后,进行 10 分钟平台浏览;浏览平台限定为小红书,内容类别限定为主页推送内容或“书桌布置”“科研 OOTD”“留学生活 Vlog”等审美取向主题,以减少内容异质性。

对照组维持既往工作方式,不要求进行审美化桌面配置;休息方式为自由发呆或起身接水等非结构化休息;休息期间不使用具有显著审美输入特征的平台浏览。

### 干预依从性与方案偏离记录

依从性通过自动计时器记录的 30:10 周期完成情况、手机系统屏幕使用时长导出/平台使用截图以及每日简短自评三类数据综合评估。方案偏离按预先定义类别记录,包括未完成规定轮次、休息窗口超时、跨主题浏览以及将休息窗口替换为其他平台活动等;偏离信息用于 PP 分析与敏感性分析。

### 结局指标与测量

主要结局指标为学术生产力指数(Academic Productivity Index, API):

$$API = \frac{\sum(N_w \cdot Q_f) + G_r}{T_{work} + T_{rest} \cdot \delta}$$

其中,  $N_w$  代表每日撰写字数,  $Q_f$  代表质量影响因子,  $G_r$  代表获得的审稿正面评价,  $T_{work}$  和  $T_{rest}$  分别代表工作与休息时间,  $\delta$  为“心流损耗系数”。

次要结局指标包括:

- 赛博补偿指数(Cyber-Compensation Index, CCI): 干预期间小红书收藏夹新增条目数 / 同期有效产出行数(代码行或正文行)。
- 多巴胺脉冲逃逸率(Dopamine Pulse Escape Rate, DPER): 规定 10 分钟浏览延长并未按计划回到任务的发生频率(按人-日计)。
- 每行配货成本(Cost Per Line, CPL): 干预期间“科研好物”购买总金额 / 主要结局产出(预先指定分母口径并固定)。
- 自愈幻觉评分(Self-Healing Hallucination Score, SHHS): VAS(0-10)评估观看科研经验/教学类内容后主观效能感变化。
- 生理与行为负荷: 点击/滑动频率与连续使用时长。

以 DPER 作为核心安全性指标;记录退出研究及不可逆样本流失比例,并进行原因分类。

### 过程性变量与数据采集

研究采用可穿戴设备与日志系统记录机制相关过程变量，包括多巴胺水平波动与皮质醇浓度变化等生理指标；并记录认知负荷（如工作期间脑电某频段占比）、审美愉悦度（日评分量表）、任务切换成本（从休息转入工作的耗时）与咖啡因转化率（每杯咖啡对应的 API 增量）等。

样本量估计

样本量以主要结局 API 的两组均值差异为依据进行规划，采用双侧检验，显著性水平  $\alpha=0.05$ ，把握度  $(1-\beta)=0.90$ 。效应量设定参考先导数据中第 12 周两组 API 的均值（干预组 12.45、对照组 4.28），并以保守原则将最小有意义效应设为标准化均值差  $d=0.30$ 。计算得到每组约需 470 例；考虑多中心实施与随访期间不可逆样本流失，按 20% - 25% 上调，最终计划总样本量为 1200 例。

统计分析

主要分析采用 ITT 原则；PP 分析作为敏感性分析。若主要结局 API 进行重复测量（按周评估），采用线性混合效应模型估计组间差异，固定效应包含分组、时间及分组×时间交互项；受试者设置随机截距以处理个体内相关性；研究中心纳入固定效应。主要报告第 12 周时点组间均值差及 95% 置信区间，并报告分组×时间交互项估计值以刻画干预效应的时间趋势。

连续型次要结局按分布特征选用模型：近似正态者采用线性模型；偏态者进行对数变换后建模；计数型指标采用负二项回归或泊松回归（稳健方差）；零值比例较高者采用两部模型分别对发生与强度建模。二分类结局（如 DPER 是否发生）采用对数链接二项模型估计风险比；如模型不收敛，采用泊松回归配合稳健方差估计风险比，并同时给出绝对风险差。

缺失数据首先描述缺失比例与缺失模式；主要分析采用多重插补，插补模型纳入分组、中心、基线 API（或基线产出相关指标）及基线平台使用强度等协变量；并以完整案例分析与最坏情形界限分析作为敏感性检验。主要结局以双侧  $\alpha=0.05$  判定；次要结局采用 Benjamini-Hochberg 方法控制 FDR。所有结果报告点估计、95% 置信区间与 P 值；模型诊断包括残差分布与同方差性检查，必要时使用稳健标准误或自助法构建置信区间。预设亚组分析通过在主模型中引入交互项检验异质性，亚组估计以探索性方式呈现。

III. RESULTS / 结果

受试者流程与分析集

共评估入组资格 1380 例，排除 180 例，其中 120 例未满足纳入标准、45 例拒绝参加、15 例因其他原因未入组。最终 1200 例进入随机分配，按 1:1 分配至干预组与对照组（各 600 例），且均接受其分配条件。随访至第 12 周时，干预组失访/不可逆样本流失 28 例，对照组失访/不可逆样本流失 14 例。主要分析按意向性分析（intention-to-treat, ITT）原则进

行，两组均纳入 ITT 分析（各 600 例）。受试者流程见 CONSORT 流程图（图 1）。

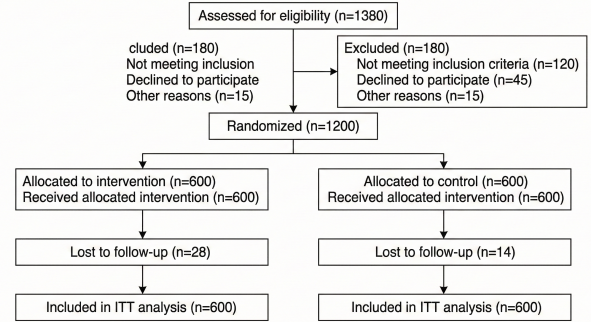


图 1 受试者流程图（CONSORT）

基线特征

两组在年龄、学科构成、基线平台使用强度与基线产出水平方面总体可比，未见具有实质意义的系统性差异（表 1）。

表 1 受试者基线特征（ITT, n=1200）

| 变量                               | 干预组<br>(n=600) | 对照组<br>(n=600) |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 年龄（岁），均值<br>±SD                  | 26.9 ± 2.1     | 27.0 ± 2.0     |
| 女性，n（%）                          | 338（56.3）      | 331（55.2）      |
| 博士年级（年），<br>中位数（IQR）             | 3（2 - 4）       | 3（2 - 4）       |
| 学科门类，n（%）                        |                |                |
| └ 理工                             | 294（49.0）      | 302（50.3）      |
| └ 生医                             | 162（27.0）      | 156（26.0）      |
| └ 人文社科                           | 144（24.0）      | 142（23.7）      |
| 基线每日有效产出<br>（行/日），均值<br>±SD      | 41.2 ± 18.6    | 40.7 ± 18.2    |
| 基线 API，均值<br>±SD                 | 4.31 ± 1.52    | 4.28 ± 1.49    |
| 基线小红书使用时<br>长（分钟/日），中<br>位数（IQR） | 36（20 - 62）    | 35（19 - 60）    |
| 基线“科研好物”<br>月支出（元），中<br>位数（IQR）  | 68（0 - 220）    | 70（0 - 210）    |
| 基线咖啡因摄入<br>（杯/日），均值<br>±SD       | 1.3 ± 0.8      | 1.3 ± 0.8      |

干预依从性与方案偏离



干预组中位完成 30:10 周期 6.1 轮/日 (IQR 4.8 - 7.2)。按预设阈值 ( $\geq 80\%$  轮次达标且跨主题浏览不超过阈值) 判定, 干预组 PP 达标 412/600

(68.7%)。干预组记录到休息窗口超时 ( $>10$  分钟) 事件的发生率高于对照组的“规定性超时” (对照组因未设定固定窗口, 以“连续社交媒体使用 $>10$  分钟”作为对照定义), 超时相关分析见次要结局与安全性。

#### 主要结局: API

在 ITT 分析中, 12 周时干预组 API 低于对照组。混合效应模型估计的组间差异为  $-0.62$  (95% CI  $-0.88$  至  $-0.36$ ,  $P<0.001$ ), 分组 $\times$ 时间交互项提示两组轨迹差异在第 4 周后逐步扩大。PP 分析方向一致, 效应幅度略减弱 (表 2 & 图 2)。

表 2 主要结局 API

| 时点   | 干预组 (均值 $\pm$ SD) | 对照组 (均值 $\pm$ SD) | 组间差 (干预-对照) |
|------|-------------------|-------------------|-------------|
| 基线   | 4.31 $\pm$ 1.52   | 4.28 $\pm$ 1.49   | 0.03        |
| WK4  | 4.62 $\pm$ 1.58   | 4.91 $\pm$ 1.61   | -0.29       |
| WK8  | 4.74 $\pm$ 1.66   | 5.39 $\pm$ 1.74   | -0.65       |
| WK12 | 4.83 $\pm$ 1.71   | 5.45 $\pm$ 1.79   | -0.62       |

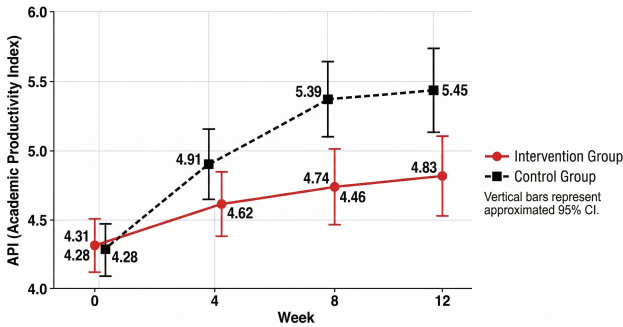


Figure 1: Mean (95% CI) Academic Productivity Index (API) over 12 weeks for Intervention and Control Groups.

图 2 两组学术生产力指数 (API) 在 12 周内的变化轨迹

#### 次要结局与安全性

与主要结局相比, 干预组在“代偿性信息摄取”“刷屏不可控”与“经济代价”相关指标上呈现更高水平。干预组 CCI 与 CPL 均高于对照组; DPER 在干预组更常见, 且与基线平台使用时长呈正相关。主观效能感相关指标 (SHHS) 在干预组更高, 但其变化与 API 的相关性较弱。安全性方面, 干预组不可逆样本流失比例更高, 主要原因为对信息流内容产生职业路径再评估并中止研究参与 (表 3 & 图 3 & 图 4)。

表 3 次要结局与安全性

| 指标                                   | 干预组                | 对照组                |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CCI (收藏新增/有效行数), 中位数 (IQR)           | 0.84 (0.42 - 1.41) | 0.21 (0.08 - 0.46) |
| DPER (人-日发生率)                        | 0.19               | 0.07               |
| CPL (元/有效行), 中位数 (IQR)               | 18.6 (6.2 - 44.9)  | 0.6 (0 - 2.1)      |
| SHHS (0 - 10), 均值 $\pm$ SD           | 6.8 $\pm$ 1.9      | 5.3 $\pm$ 2.0      |
| 行为负荷: 点击/滑动次数 (次/10 分钟), 均值 $\pm$ SD | 132 $\pm$ 46       | 71 $\pm$ 30        |
| 不可逆样本流失, n (%)                       | 28 (4.7)           | 14 (2.3)           |

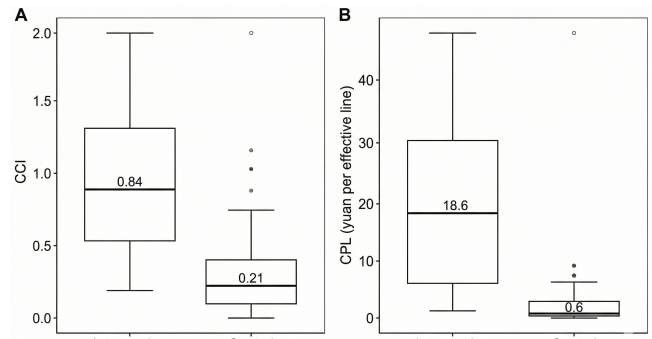


图 3 第 12 周次要结局分布: 赛博补偿指数 (CCI) 与每行配货成本 (CPL) 的组间比较

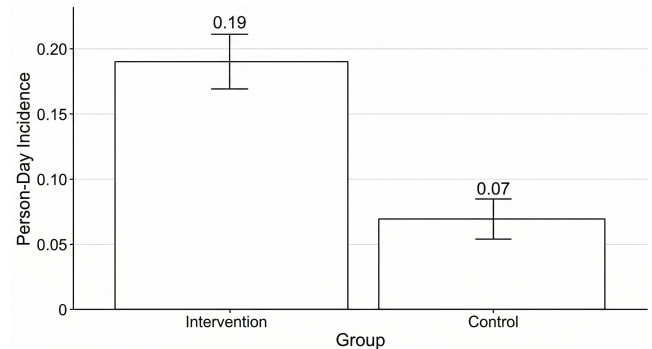


图 4 两组多巴胺脉冲逃逸率 (DPER) 发生率比较

#### IV. DISCUSSION / 讨论

本研究显示, SRB 干预在 12 周内未改善主要结局 API, 且干预组 API 低于对照组; 与此同时, 干预组在代偿性信息摄取 (CCI)、刷屏逃逸 (DPER) 与单位产出经济成本 (CPL) 等指标上升, 并伴随更高的主观效能感评分 (SHHS)。该结果模式提示, 该干预更可能重塑“即时强化-任务回归”的行为结构, 而非提高客观产出效率。与既往关于高频数字干扰与生产力受损的发



现一致,本研究的核心风险集中于休息窗口的不可控延长与任务切换成本上升[2-4,11]。

需要强调的是,干预的关键困难并不完全来自“浏览”本身,而在于信息流内容的强化强度与可变比率奖励机制。实践中,部分硕博研究生在休息窗口会接触到边缘化、刺激性更强的短视频内容(例如带有明显性暗示或强情绪唤起线索的内容)。此类内容通常具有更高的即时奖赏密度,可能显著提高“继续滑动”的边际吸引力,从而使规定的10分钟窗口更难以终止,表现为DPER上升、回到主任务的延迟以及随后的有效工作时间被侵蚀[2-4,11]。在该情形下,即使干预被设计为“结构化休息”,其实际体验更接近“高强度刺激插入”,与促进恢复性休息的目标存在方向性冲突。

其次,“刷的停不下来”在本研究中具有可测量后果。DPER的升高不仅意味着窗口超时的次数增加,也意味着个体对结束使用的控制能力下降,这会叠加任务切换成本并带来累积效应:单次超时可能看似有限,但在日内多轮30:10周期中会以总量形式显著压缩有效工作段,从而解释主要结局不利方向的出现[11]。从行为机制看,信息流的持续更新、低成本交互与即时反馈共同降低停止点的出现概率,使“按计划结束”成为需要额外自控资源的动作,而非默认为[2-4]。因此,若不引入外部约束(例如强制中断、单次启动限制或替代性低强化休息),单纯依赖个体意志维持10分钟窗口可能难以稳定实现。

第三,本研究的次要结局提示了同侪比较压力的潜在作用路径。信息流中偶发出现的“同为硕博但产出丰厚”的展示(如连续发文、频繁投稿、快速产出图表或代码等)属于典型的上行社会比较线索。社会比较理论与社交媒体研究表明,上行比较与压力体验、情绪波动及自我评价下降相关,并可能改变个体的动机结构与目标权衡[5-7]。在本研究语境下,这类线索一方面可能短时抬升“我也能做到”的主观效能感(与SHHS上升一致);另一方面也可能提高压力与自我监控强度,促使个体通过更易获得完成感的替代行为(收藏、规划、购买或继续浏览)实现情绪调节,从而推动CCI与CPL上升,而未必转化为API的提升[5-7,13]。这为“主观效能感改善与客观产出下降并存”的结果提供了更一致的解释框架。

基于上述发现,本研究对干预设计的含义是明确的:若研究或实践目标是提高产出,应将“休息”与高强度信息流严格解耦,并特别关注两类高风险内容来源:其一是高唤起刺激性内容(包括擦边/性暗示类内容),其二是强比较线索内容(同侪成果展示与路径叙事)。前者主要通过提高DPER与切换成本损害产出,后者主要通过提高同侪压力与诱发代偿性行为影响长期动机与成本结构[2-7,11]。与其把信息流平台作为休息的默认载体,更可行的做法是把平台使用转化为“被约束的、可终止的模块”,例如使用强制计时终止或白名单内容(仅允许低唤起、低交互的静态内容),并以非平

台化、低强化的恢复活动替代(短步行、补水、拉伸、静态音乐等)[1,11]。

本研究仍有若干局限。其一,未能对信息流内容类型进行充分结构化记录,尤其是高唤起刺激性内容与上行比较线索的暴露强度,可能导致对DPER与压力路径的解释依赖间接指标。其二,干预为组合方案,无法区分审美化配置、副屏陪伴与平台休息三者的独立效应与交互效应;后续可采用析因设计或SMART设计拆解组件效应并优化约束策略[14]。其三,API为综合指数,虽便于汇总,但对不同学科的“有效产出”仍可能存在不可消除的异质性,建议进一步引入客观产出轨迹指标与生态瞬时评估提高机制分辨率[15]。

总体而言,本研究提供的证据支持将SRB干预界定为“提升短时主观体验但伴随产出与安全性风险”的策略:在未引入强约束条件时,刷屏不可控(DPER)与单位产出经济成本上升是主要代价;同时,高唤起刺激性内容与同侪比较线索可能分别通过“强化强度”与“压力路径”放大该代价。对于以产出为首要目标的写作/编码场景,应优先采用可终止、低强化的休息形式,并对平台使用设置可执行边界条件。

## SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

无。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢某某机构和个人对本研究的支持与帮助。

## REFERENCES

- [1] Cirillo F. The Pomodoro Technique [M]. Berlin: FC Garage, 2006.
- [2] Alter A. Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked [M]. New York: Penguin Press, 2017.
- [3] Montag C, Walla P. Carpe diem instead of losing your social mind: Beyond digital addiction and why we all suffer from digital overuse [J]. Cogent Psychology, 2016, 3(1): 1157281.
- [4] Duke É, Montag C. Smartphone addiction, daily interruptions and self-reported productivity [J]. Addictive Behaviors Reports, 2017, 6: 90-95.
- [5] Festinger L. A theory of social comparison processes [J]. Human Relations, 1954, 7(2): 117-140.
- [6] Vogel E A, Rose J P, Roberts L R, et al. Social comparison, social media, and self-esteem [J]. Psychology of Popular Media Culture, 2014, 3(4): 206-222.
- [7] Appel H, Gerlach A L, Crusius J. The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression [J]. Current Opinion in Psychology, 2016, 9: 44-49.
- [8] Wood W, Neal D T. A new look at habits and the habit-goal interface [J]. Psychological Review, 2007, 114(4): 843-863.
- [9] Lally P, van Jaarsveld C H M, Potts H W W, et al. How are habits formed: Modelling habit formation in the real world [J]. European Journal of Social Psychology, 2010, 40(6): 998-1009.
- [10] Gollwitzer P M. Implementation intentions: Strong effects of simple plans [J]. American Psychologist, 1999, 54(7): 493-503.
- [11] Mark G, Gudith D, Klocke U. The cost of interrupted work: More speed and stress [C]// Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2008: 107-110.

- 
- [12] Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience [M]. New York: Harper & Row, 1990.
  - [13] Thaler R H, Sunstein C R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness [M]. New Haven: Yale University Press, 2008.
  - [14] Collins L M, Murphy S A, Strecher V. The multiphase optimization strategy (MOST) and the sequential multiple assignment randomized trial (SMART) [J]. American Journal of Preventive Medicine, 2007, 32(5 Suppl): S112-S118.
  - [15] Shiffman S, Stone A A, Hufford M R. Ecological momentary assessment [J]. Annual Review of Clinical Psychology, 2008, 4: 1-32.